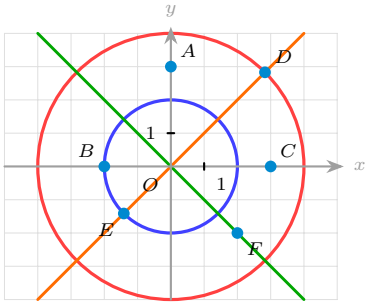
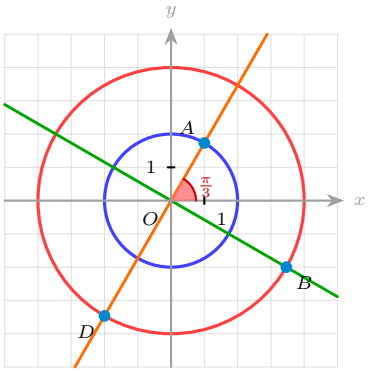
Ex. 1 — Déterminer graphiquement le module et un argument des affixes des points représentés ci-dessous.



Ex. 2 — Déterminer la forme algébrique de l'affixe de chacun des points représentés ci-dessous.



Ex. 3 — Dans chacun des cas suivants, placer le point M d'affixe z dans le plan complexe puis donner la forme algébrique de z.

1. $|z| = 2$ et $\arg(z) = -\dfrac{\pi}{2}\,(2\pi)$.
2. $|z| = 5$ et $\arg(z) = -\dfrac{\pi}{3}\,(2\pi)$.
3. $|z| = 1$ et $\arg(z) = -\pi\,(2\pi)$.
4. $|z| = 4$ et $\arg(z) = -\dfrac{5\pi}{6}\,(2\pi)$.

Ex. 4 — On considère les points A, B, C, D, E et F d'affixes respectives $a = 2i$, $b = -3$, $c = -2+2i$, $d = -4i$, $e = 1+i\sqrt{3}$ et $f = 2\sqrt{3}-2i$.

1. Représenter ces points dans le plan complexe.
2. Déterminer le module et un argument de chacun de ces nombres.

Ex. 5 — Déterminer le module des nombres complexes suivants :

1. $a = (5+2i) - 4(2+3i)$.
2. $b = (5+2i) \times 4(2+3i)$.
3. $c = \dfrac{2}{3-i}$.
4. $d = \dfrac{\sqrt{2}+i\sqrt{3}}{2-3i}$.

Ex. 6 — L'ensemble des nombres complexes de module 1 est noté $\mathbb{U}$.

1. Parmi les nombres suivants, lesquels appartiennent à $\mathbb{U}$? Justifier : $1+i$, $\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\dfrac{3-4i}{5}$ et $-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$.

Ex. 7 — Soient z et z' deux éléments de $\mathbb{U}$.

1. Montrer que $\overline{z} = \dfrac{1}{z}$.
2. En utilisant les propriétés du module, montrer que zz', $\dfrac{z}{z'}$ et $\overline{z}$ appartiennent à $\mathbb{U}$.

Ex. 8 — Soit $z \in \mathbb{C}$, avec $z \neq 1$. Montrer que $\dfrac{1+z}{1-z}$ est un imaginaire pur si, et seulement si, $|z| = 1$.

Ex. 9 — On donne les nombres complexes $z_1 = 5i$, $z_2 = -70$, $z_3 = 4-4i$ et $z_4 = \sqrt{3}+i$.
Donner le module et l'argument des nombres complexes suivants.

$$a = z_1 z_2 \qquad b = \frac{z_4}{z_1} \qquad c = \frac{z_2}{z_3} \qquad d = z_3^2 \times z_2$$

Ex. 10 — Calculs sur les modules et les arguments.

1. Calculer le module et un argument de i, $1+i$ et $\sqrt{3}+i$.
2. En déduire le module et un argument de chacun des nombres suivants :
   a. $i(i+1)$ b. $(1+i)^6$ c. $\dfrac{1}{\sqrt{3}+i}$ d. $\dfrac{-3}{1+i}$
   e. $\dfrac{(1+i)^2}{(\sqrt{3}+i)^3}$

Ex. 11 — Soient les points A, B et C d'affixes respectives $1+2i$, 2 et $-1+i$.
Que peut-on conjecturer sur la nature du triangle ABC ? Démontrer cette conjecture.

Ex. 12 — Vrai ou faux ? Justifier.

1. Un argument du nombre complexe $\dfrac{(1+i\sqrt{3})^5}{i}$ est $-\dfrac{5\pi}{6}$.
2. Pour tout nombre complexe z, $|z+2i| = |z|+2$.
3. Pour tout nombre complexe z, $\arg(z\overline{z}) = 0\,(2\pi)$.
4. On considère les points $A(-1-i)$, $B(2-2i)$ et $C(1+5i)$. Le triangle ABC est rectangle en A.

Ex. 13 — Dans le plan complexe, on donne les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 1+3i$, $z_B = 6+6i$, $z_C = 4{,}5+5i$ et $z_D = 10{,}5-5i$.

1. Calculer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Calculer un argument du nombre complexe $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}$. Que peut-on en déduire ?
3. Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Ex. 14 — Pour tout nombre complexe $z \neq 2-i$, on considère $z' = \dfrac{z-i}{z-2+i}$. On appelle E l'ensemble des points M d'affixe z tels que z' soit réel.

1. Déterminer l'ensemble E en utilisant la forme algébrique de z'.
2. Déterminer l'ensemble E en utilisant un argument de z'. Ne pas oublier le cas $z' = 0$.

Ex. 15 — Pour tout nombre complexe $z \neq -1$, on considère $z' = \dfrac{z-1-2i}{z+1}$. On appelle E l'ensemble des points M d'affixe z tels que z' soit réel et G l'ensemble des points M d'affixe z tels que z' soit un imaginaire pur.

1. Déterminer les ensembles E et G en utilisant la forme algébrique de z'.
2. Déterminer les ensembles E et G en utilisant un argument de z'. Ne pas oublier le cas $z' = 0$.